Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerza v Ljubljani

1. kolokvij iz Matematike 1

22. november 2022

1. Dokaži, da za vsak $n \geq 3$ velja $4^{n-1} > n^2$.

2. Določi vsa realna števila x, ki zadoščajo neenačbi
$$||3x - 1| - 2|x + 2|| + x > 1.$$

3. V kompleksnih številih reši enačbo
$$\left(\frac{z-1}{i}\right)^3 - (-1+i)^6 = 0.$$

4. Dana je množica
$$A = \left\{ -\frac{1}{n} + 2\frac{n^2-1}{n^2} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$
Ugotovi, katere od količin $\min A$, $\inf A$, $\max A$ in $\sup A$ obstajajo ter jih določi. Vse odgovore natančno utemelji.